

STATISTICAL ARBITRAGE · 2026

현대 페어 트레이딩

수식·절차·수치예제로 보는 최신 10기법

미국 대형주·ETF 기준. 기법마다 실행 절차와 계산 결과를 붙였다.

선정

동학

타이밍

검증

예제는 모두 시뮬레이션 자료이며 절대 수준이 아니라 비교로 읽는다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

EXECUTIVE SUMMARY

최신 기법의 진전은 알파가 아니라 실행에 있다

고전 대비 무엇이 달라졌는지를 네 고리로 나누어 본다.

무엇이 문제인가

고전 페어의 수익률은 경쟁·비용·관계 불안정으로 축소되었다

어디를 고치는가

선정 · 동학 · 타이밍 · 검증 네 고리를 각각 보강한다

무엇이 개선되는가

군집으로 오탐 61→11건, 칼만으로 잔차 sd 12분의 1, 최적 밴드로 이익률 1.6~2.1배

무엇이 남는가

코플라·딥러닝은 이 예제에서 z-score를 넘지 못했다

새로운 알파를 찾는 것이 아니라, 있는 신호를 낭비하지 않는 것이 핵심이다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

CONTENTS

설명 순서

01

왜 약해졌는가

경쟁 · 비용 · 관계 불안정

02

선정

① 팩터 잔차 ② 희소 ③ 군집

03

동학

④ 칼만 ⑤ 코풀라 ⑥ 레짐

04

타이밍

⑦ 최적 경계 ⑧ RL ⑨ 딥러닝

05

검증

⑩ DSR · 비용 · 붕괴 탐지

06

종합

개선폭 비교와 적용 순서

개요

선정

동학

타이밍

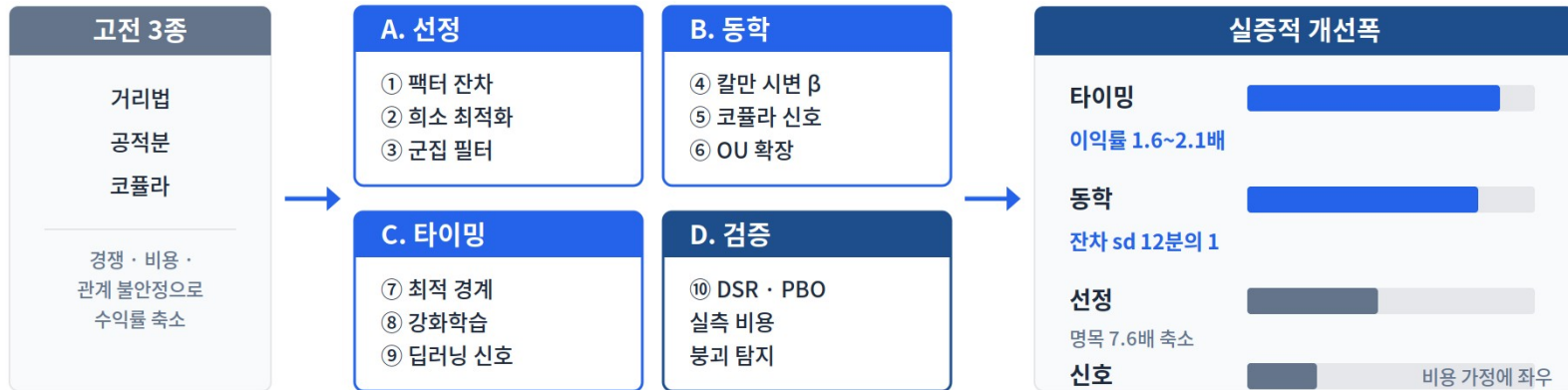
검증

종합

01. 왜 약해졌는가

네 개의 약한 고리에 최신 기법이 배치된다

왼쪽이 고전, 가운데가 보강 지점, 오른쪽이 실증적 개선폭이다.



개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

01. 왜 약해졌는가

수익률 축소는 세 가지가 동시에 일어난 결과다

경쟁

**알려진 규칙은
알려진 만큼 사라진다**

거리법의 초과수익은 1962~2002년
표본의 것이다. 2003년 이후로는 절반
이하로 줄었다.

Gatev 외 2006

비용

**왕복 네 번의
체결이 필요하다**

밴드를 좁게 잡을수록 회전이 빨라지고
비용이 수익을 잠식한다. 총수익과
순수익이 같린다.

체결 4회 + 대차

관계 불안정

**형성 구간의 β 가
거래 구간에 없다**

산업 재편과 지수 편입·편출은 공적분
관계를 끊는다. 고정 β 는 이를 흡수하지
못한다.

구조 변화

따라서 목표는 더 강한 신호가 아니라, 같은 신호를 더 싸고 안정적으로 실행하는 것이다

02

선정

무엇을 거래할 것인가

팩터 잔차 · 회소 평균회귀 · 군집 필터

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

02. 선정 · 기법 ①

팩터를 걷어낸 잔차가 거래 대상이 된다

상관행렬을 분해해 상위 K개 주성분을 팩터로 삼는다.

$$R_{it} = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_{ik} F_{kt} + \epsilon_{it}, \quad X_{it} = \sum_{\tau \leq t} \epsilon_{i\tau}$$

$$s_{it} = \frac{X_{it} - m_i}{\sigma_{\text{eq},i}}, \quad \kappa_i = -\ln b_i, \quad \sigma_{\text{eq},i} = \sqrt{\frac{\text{Var}(\zeta_i)}{1 - b_i^2}}$$

- 표준화 후 PCA 공분산이 아니라 상관행렬을 분해한다. 변동성 지배를 막는다
- K 선택 누적 설명력 55~65% 또는 고유값 간격. 구간마다 재선택
- OU 적합·필터 AR(1)로 반감기를 구하고 30일 초과 종목은 제외한다

s-score가 1.25를 넘으면 진입, 0.50 아래로 오면 청산한다

개요

선정

동학

타이밍

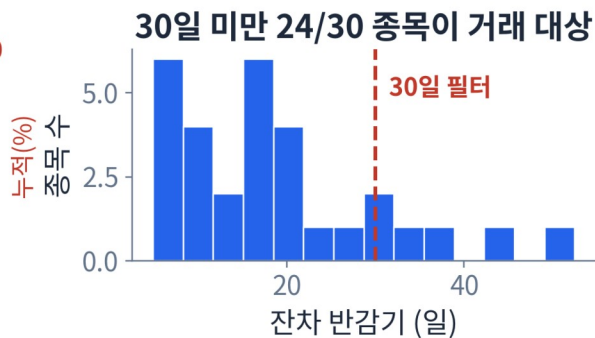
검증

종합

02. 선정 · 기법 ①

K를 잘못 고르면 팩터가 잔차에 남는다

3팩터 구조로 30종목 × 500일을 생성했다. 로딩은 1.0 / 0.6 / 0.4.



42.0%

제1주성분
설명력

K = 2

55% 기준
참 팩터는 3개

24/30

거래 가능
반감기 30일 미만

53건

진입 신호
최근 60일

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

02. 선정 · 기법 ①

세 번째 팩터가 잔차에 남아 공통 위험이 섞인다

K 과소 선택의 대가

- 로딩 0.4인 세 번째 팩터가 9.3%에 그친다
- 55% 기준에서는 $K = 2$ 로 잘린다
- 잔차의 일부가 실제로는 팩터 노출이다

K 과대 선택의 대가

- 거래 가능한 잔차 변동이 사라진다
- 75% 기준이면 $K = 5$ 로 늘어난다
- 신호는 줄고 추정오차는 커진다

• 실무 판단

K를 고정하지 말고 구간마다 재선택하되, 시도 횟수를 기록해 둔다

시장 중립이라 믿은 포지션에 공통 위험이 섞이는 가장 흔한 경로다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

02. 선정 · 기법 ②

회귀속도를 목적함수로 두고 종목 수를 제한한다

요한센은 벡터의 크기와 레그 수를 통제하지 않는다.

$$\max_w \kappa(w) \quad \text{s.t.} \quad \|w\|_0 \leq k, \quad \|w\|_2 = 1$$

$$\text{cost ratio} = \frac{2\tau \sum_i |w_i| P_i}{\sigma_{\text{spread}}}$$

- 유니버스 축소 군집으로 후보군을 먼저 나눈다
- 랭크 결정 요한센 검정으로 공적분 관계 수 r 을 확인한다
- 카디널리티 탐색 $k = 2, 3, 4$ 부분집합별 반감기를 계산한다
- 비용 반영 비교 반감기만이 아니라 명목금액과 비용비율을 함께 본다

ℓ0 제약이므로 조합 최적화다. 종목이 많으면 탐욕·어닐링으로 근사한다

개요

선정

동학

타이밍

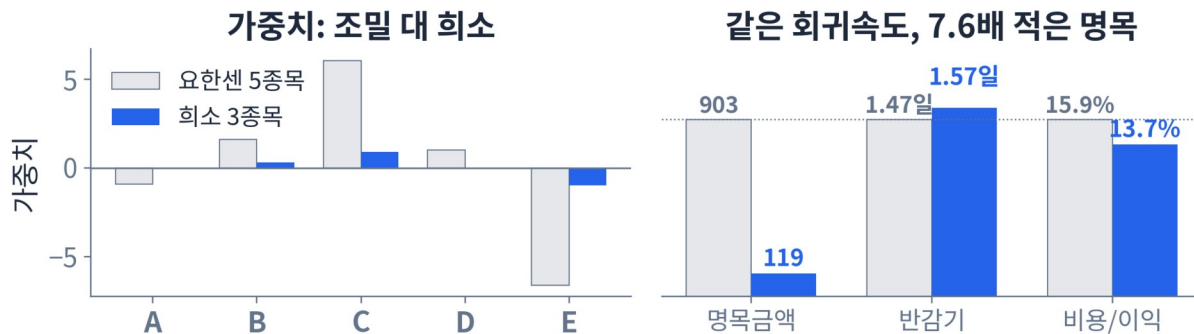
검증

종합

02. 선정 · 기법 ②

| 같은 회귀속도를 7.6배 적은 명목으로 달성한다

공통추세 3개로 만든 5자산, T = 800, 편도 5bp 가정.



903

요한센 명목
레그 5개

119

희소 명목
레그 3개

1.47 / 1.57

반감기(일)
사실상 동일

15.9 → 13.7

비용비율(%)
개선은 2.2%p

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

02. 선정·기법 ②

| 희소화의 이득은 비용보다 실행 리스크에 있다

실제로 개선되는 것

- 레그 5개 → 3개: 부분체결 노출 감소
- 명목 903 → 119: 차입·증거금 부담 경감
- 가중치 6.6 → 1.0: 추정오차 증폭 억제

과장하면 안 되는 것

- 비용비율 개선은 2.2%p로 크지 않다
- 희소해의 sd는 0.87로 요한센의 6분의 1
- 이익의 절대 금액이 작으면 비용을 못 넘는다

• 함께 볼 것

반감기만 목적함수로 쓰면 거래할 수 없는 스프레드가 선택된다

회귀속도와 변동성을 함께 보아야 실제로 거래 가능한 바스켓이 나온다

개요

선정

동학

타이밍

검증

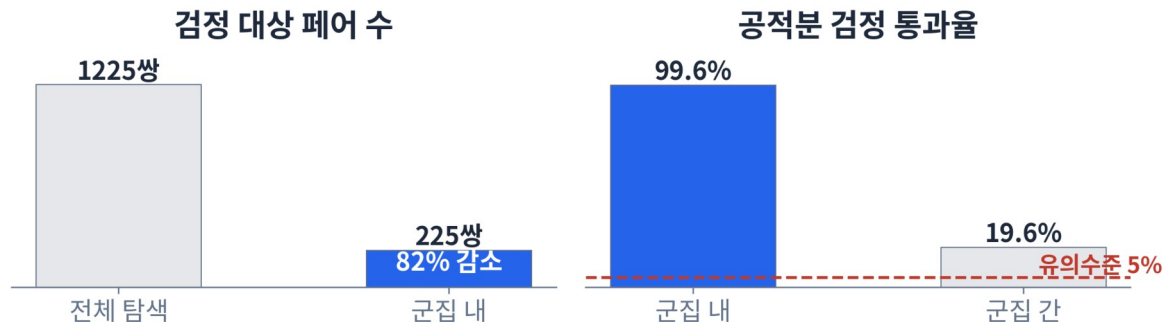
종합

02. 선정 · 기법 ③

| 군집은 다중검정 부담을 먼저 줄인다

상관을 거리로 바꿔 계층적 군집을 적용한다.

$$d_{ij} = \sqrt{2(1 - \rho_{ij})}, \quad \mathbb{E}[\text{false}] = \alpha \binom{N}{2}$$



후보 82% 감소, 5% 기준 기대 오탐 61건에서 11건으로

※ 시뮬레이션 50종목 × 600일, 5개 군집 구조. 군집 순도 1.00

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

02. 선정·기법 ③

| 군집 간 통과율 19.6%가 오탐의 크기를 보여준다

전체 탐색

군집 내 탐색

✕ 페어 1,225쌍을 모두 검정



✓ 페어 225쌍만 검정

✕ 기대 오탐 61건



✓ 기대 오탐 11건

✕ 통과 페어의 상당수가 우연



✓ 경제적 근거를 갖춘 조합

유의점

군집 결과는 필터로만 쓰고 최종 선정은 공적분 검정에 맡긴다. 스트레스 구간을 포함하면 모든 종목이 한 군집으로 묶인다.

03

동학

관계를 어떻게 추적할 것인가

칼만 시변 베타 · 코플라 신호 · 레짐 전환 탐지

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

03. 동학 · 기법 ④

| 베타를 상수가 아니라 상태변수로 둔다

1기 예측오차가 곧 거래용 스프레드이며 예측분산으로 표준화한다.

$$e_t = Y_t - F_t \theta_{t-1}, \quad S_t = F_t P_{t|t-1} F_t' + V_e, \quad z_t = \frac{e_t}{\sqrt{S_t}}$$

$$K_t = \frac{P_{t|t-1} F_t'}{S_t}, \quad \theta_t = \theta_{t-1} + K_t e_t, \quad V_w = \frac{\delta}{1-\delta} I$$

- 초기화·워밍업 $\theta = (0, 1)$, $P = I$ 로 두고 초기 100기는 버린다
- δ 선택 $10^{-5} \sim 10^{-3}$ 격자. 잔차 ADF p값과 표준편차를 함께 본다
- 정상성 확인 워밍업 이후 구간에 ADF. 기각 못하면 δ 를 다시 고른다

δ 선택도 시행 횟수에 들어간다 — 검증 단계의 보정 대상이다

개요

선정

동학

타이밍

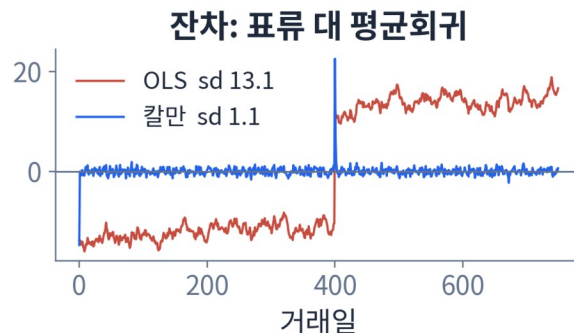
검증

종합

03. 동학 · 기법 ④

관계가 이동하면 고정 베타는 정상성을 잃는다

참 β 가 $t=400$ 에서 0.80에서 1.10으로 이동하는 시뮬레이션이다.



0.930

OLS 고정 β
두 레짐의 중간값

13.07

OLS 잔차 sd
계단형으로 어긋남

1.10

칼만 잔차 sd
12분의 1로 축소

0.772

OLS ADF p
단위근 비기각

0.000

칼만 ADF p
단위근 기각

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

03. 동학 · 기법 ④

OLS 잔차로 거래하면 레짐 차이를 거래하게 된다

고정 β 가 만드는 오류

- 전반부 내내 매수 신호가 켜진다
- 후반부 내내 매도 신호가 켜진다
- 평균회귀가 아니라 레짐 차이를 거래한다

δ 튜닝의 균형

- δ 가 크면 β 가 잡음까지 추종한다
- δ 가 작으면 레짐 이동에 늦는다
- 점진적 이동에 강하고 급단절에는 여전히 늦다

- 보완 급격한 구조 단절은 기법 ⑥의 레짐 탐지로 감시한다

워밍업 구간을 버리지 않으면 초기 수렴 과정이 거짓 신호를 만든다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

03. 동학 · 기법 ⑤

코풀라는 이탈 크기가 아니라 이례성을 잴다

주변분포를 순위로 바꾸고 조건부 누적확률로 판단한다.

$$h_{1|2}(u_1 \mid u_2) = \frac{\partial C(u_1, u_2)}{\partial u_2} = \Phi\left(\frac{x_1 - \rho x_2}{\sqrt{1 - \rho^2}}\right)$$

- 순위 변환 로그수익률을 순위로 바꿔 u 를 만든다
- 의존구조 측정 켄달 타우를 계산한다. 주변분포 영향을 제거한다
- 족 선택 정규·Clayton·Gumbel·t를 적합하고 AIC로 고른다
- 양방향 판정 두 방향이 서로 반대를 가리킬 때만 진입한다

하방 꼬리 의존이 강하면 **Clayton**, 상방이면 **Gumbel**을 쓴다

개요

선정

동학

타이밍

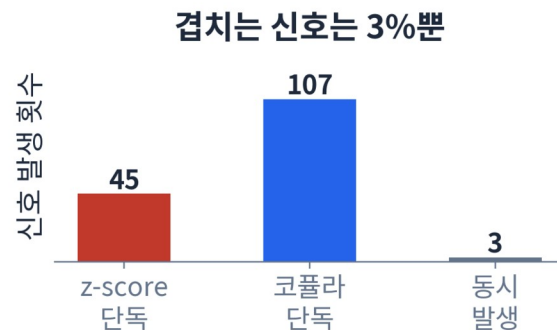
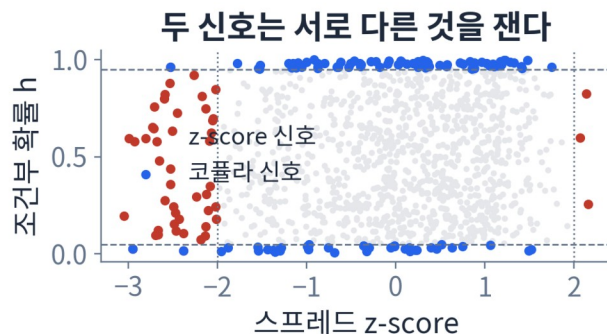
검증

종합

03. 동학 · 기법 ⑤

두 신호가 겹치는 경우는 3%뿐이다

하방 공동 충격이 있는 페어, T = 1200, 켄달 타우 0.340.



45

z-score 단독
 $|z| > 2$

107

코플라 단독
 $h < 0.05$ 또는 > 0.95

3

동시 발생
코플라 신호의 3%

0.432 / 0.484

하방 / 상방 h
하방이 더 이례적

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

03. 동학 · 기법 ⑤

거래 횟수가 2.4배면 비용도 2.4배다

구분	z-score	코플라 h	해석
측정 대상	누적 스프레드의 이탈	당일 수익률 쌍의 이례성	다른 것을 잔다
분포 가정	정규 근사	주변분포와 의존구조 분리	꼬리 비대칭 반영
신호 빈도	48회	110회	2.4배
실증 성과	기준	위험조정 우위는 불명확	Rad 외 2016

유의점

신호 품질이 같다면 거래 횟수가 늘어난 만큼 순수익은 오히려 나빠진다. 즉 선택 자체가 자유도임도 기억한다.

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

03. 동학 · 기법 ⑥

| 롤링 반감기로 레짐 변화를 감시한다

정식 추정엔 HMM이지만 실무에서는 롤링 추정이 대리 지표가 된다.

$$dX_t = -\kappa_{s_t} X_t dt + \sigma_{s_t} dW_t, \quad \widehat{HL}_t = \frac{\ln 2}{-\ln \hat{b}_t}$$

- **평시 기준** 안정 구간에서 롤링 반감기의 중앙값을 구한다
- **원도 길이** 반감기의 15~20배가 출발점. 짧으면 잡음, 길면 늦다
- **경보 기준** 평시 중앙값의 2배를 넘으면 경보로 둔다
- **대응 규칙** 신규 진입 중단, 기존 포지션의 밴드를 넓힌다

롤링 추정은 반감기를 과소추정한다 — 절대 수준이 아니라 변화 방향을 본다

개요

선정

동학

타이밍

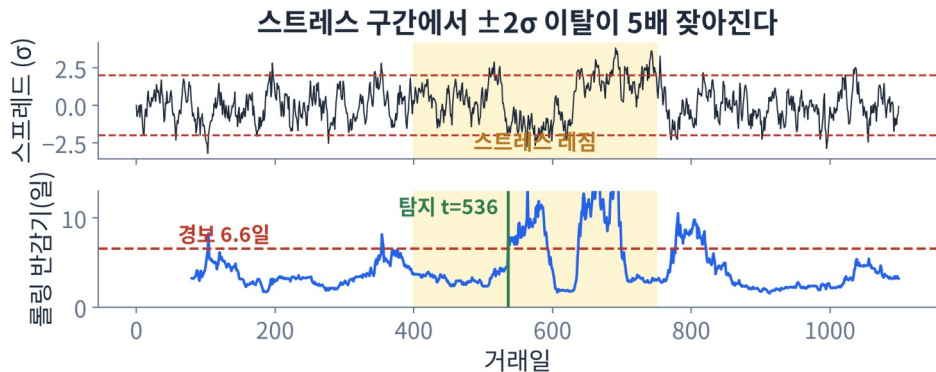
검증

종합

03. 동학 · 기법 ㉔

| 탐지는 작동하지만 지연과 편의가 크다

t = 400부터 350일간 반감기 4일에서 22일로 전환. 롤링 윈도우 80일.



3.3 → 7.3

롤링 추정(일)
참값 4.0 → 22.0

136일

탐지 지연
윈도의 1.7배

4% → 22%

 $\pm 2\sigma$ 이탈 비중
5배 증가

4 → 13일

최장 연속 이탈
손절 연쇄

04

타이밍

언제 들어가고 나올 것인가

최적 이중정지 · 강화학습 · 딥러닝 신호

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ⑦

| $\pm 2\sigma$ 는 관행일 뿐 어떤 최적화의 결과도 아니다

진입·청산을 정지시각으로 두고 단위시간당 이익을 최대화한다.

$$\max_b \frac{b-c}{\mathbb{E}[T_{-b \rightarrow 0}] + \mathbb{E}[T_{0 \rightarrow -b}]}$$

$$\mathbb{E}[T_{a \rightarrow b}] = \frac{2}{\sigma^2} \int_a^b e^{\kappa y^2 / \sigma^2} \left(\int_{-\infty}^y e^{-\kappa z^2 / \sigma^2} dz \right) dy$$

- 모수 추정 AR(1)로 κ 와 σ_{eq} 를 구한다
- 비용 산정 유효 스프레드·수수료·대차·충격을 σ 단위로 환산
- 격자 탐색 b 를 0.1σ 에서 3σ 까지 0.05 간격으로 훑는다

Leung·Li(2015) — 손절 제약을 넣으면 진입 영역이 유계 구간이 된다

개요

선정

동학

타이밍

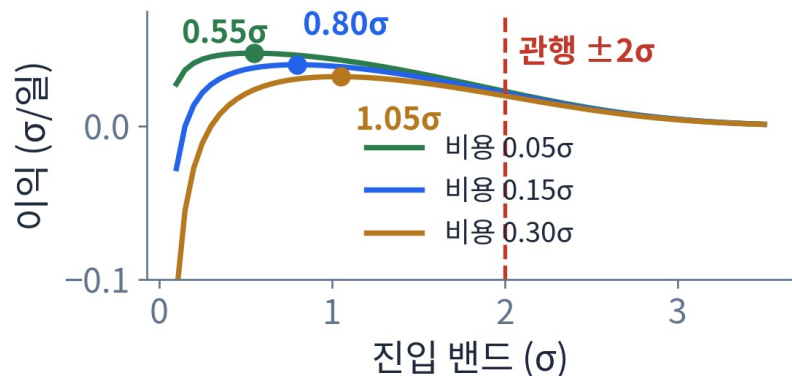
검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ⑦

밴드를 결정하는 것은 변동성이 아니라 비용이다

반감기 5일, 정상상태 표준편차 1σ 인 OU 스프레드를 가정한다.



비용이 오르면 밴드가 넓어진다

- 비용 $0.05\sigma \rightarrow b^* 0.55\sigma \cdot$ 회전 10.5일
- 비용 $0.15\sigma \rightarrow b^* 0.80\sigma \cdot$ 회전 16.2일
- 비용 $0.30\sigma \rightarrow b^* 1.05\sigma \cdot$ 회전 23.1일
- 관행 $\pm 2\sigma \rightarrow$ 이익률은 절반 수준
- 관행 대비 1.63~2.09배 차이

비용이 0이면 최적 밴드도 0으로 수렴한다 — 밴드는 비용의 산물이다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ⑧

| 경계를 풀지 않고 학습시킨다

상태는 표준화 스프레드와 포지션, 행동은 목표 포지션이다.

$$R_t = \pi_{t-1}(X_{t+1} - X_t) - |\pi_t - \pi_{t-1}| \cdot \frac{c}{2}$$

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow Q(S_t, A_t) + \alpha [R_t + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a) - Q(S_t, A_t)]$$

- 상태 이산화 z 를 -2.5~2.5 구간 20개로. 포지션 3가지와 곱한다
- 보상 설계 비용을 반드시 보상에 넣는다. 안 넣으면 과잉거래로 수렴
- 벤치마크 비교 해석적 최적 밴드와 관행 밴드를 표본 밖에서 비교
- 대칭성 점검 대칭 환경인데 경계가 비대칭이면 학습 잡음이다

탐색률 ϵ 를 0.35에서 0.02로 선형 감소시킨다

개요

선정

동학

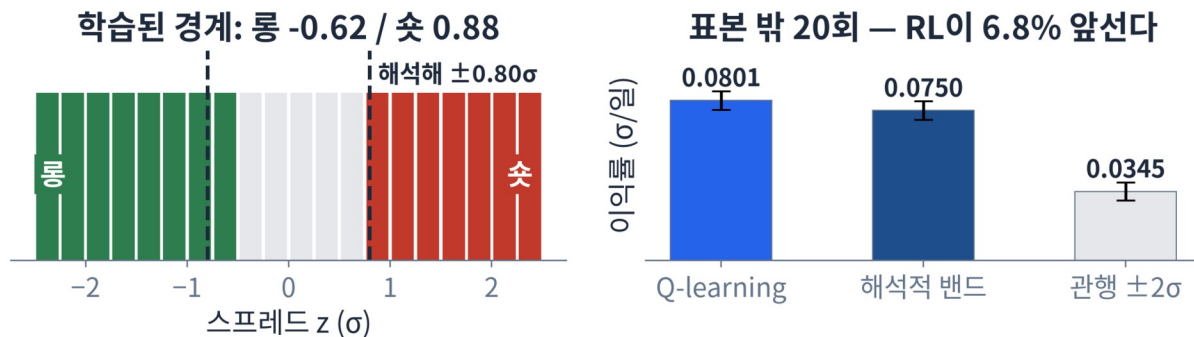
타이밍

검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ③

| 이상적 환경에서 RL은 해석해를 6.8% 앞선다

반감기 5일, 왕복비용 0.15σ . 60 에피소드 학습 후 표본 밖 20회 평가.

0.0801

Q-learning
표본 밖 평균

0.0750

해석적 밴드
 $b^* = 0.80\sigma$

0.0345

관행 $\pm 2\sigma$
절반 이하

95%

RL 승률
20회 중 19회

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ⑧

RL의 우위는 두 가지 조건에서 나온 것이다

이유 ① 비교 대상의 제약

- 밴드 규칙은 청산 후 재진입에 밴드를 다시 넘어야 한다
- RL은 상태마다 최적 행동을 고른다
- 해석하는 밴드 형태 중 최적이지 전체 최적이지 않다

이유 ② 환경이 이상적

- OU 모수가 고정이고 상태가 완전관측이다
- 시뮬레이션으로 24만 스텝을 학습했다
- 20년 일별 자료는 5천 일에 불과하다

• 학습 잡음

대칭 환경인데 학습된 경계는 $-0.62 / +0.88$ 로 비대칭이다

RL의 실질 기여는 해석해가 없는 문제 — 다중 페어 배분과 레짐 의존 경계다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ⑨

| 딥러닝은 벤치마크를 넘을 때만 도입한다

잔차 경로 L일을 받아 향후 H일 변화를 예측한다.

$$\hat{y}_t = f_{\theta}(X_{t-L+1}, \dots, X_t), \quad y_t = X_{t+H} - X_t$$

$$\text{IC} = \text{corr}(\hat{y}, y), \quad \text{net} = \overline{\text{sign}(\hat{y}) \cdot y} - c \overline{|\Delta \text{sign}(\hat{y})|}$$

- **벤치마크 고정** z-score 단독의 IC와 순수익을 먼저 측정한다
- **시간 순 분할** 학습·검증·시험을 시간 순으로. 무작위 분할은 정보가 샌다
- **선형 우선** 릿지가 z-score를 못 넘으면 비선형도 대개 못 넘는다
- **채택 기준** 모든 비용 수준에서 벤치마크를 넘을 때만 채택

IC가 높아도 회전율이 높으면 순수익은 낮다 — 두 지표를 함께 본다

개요

선정

동학

타이밍

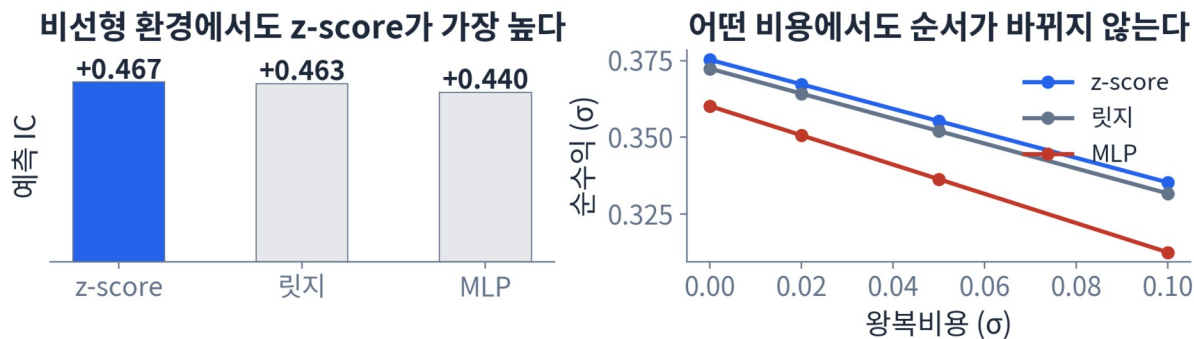
검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ⑨

비선형 환경에서도 MLP가 z-score를 넘지 못했다

이탈이 클수록 회귀가 빨라지는 비선형 OU. 룯백 20일, 지평 5일.

**+0.467**z-score IC
가장 높다**+0.463**릿지 IC
선형 정보 소진**+0.440**MLP IC
오히려 낮다**0.3753**z-score 순수익
비용 0 기준

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

04. 타이밍 · 기법 ⑨

정교함이 의사결정을 바꾸지 않으면 가치가 없다

이 환경의 비선형성

$$\text{kappa}(x) = \text{kappa}0 \times (0.5 + 0.9 \times \min(|x|, 2.5))$$
 이탈이 클수록 회귀가 빠르다

딥러닝이 잡은 것

- 되돌림의 크기(속도)
- 부호 기반 전략에서는 쓰이지 않는다

z-score가 이미 가진 것

- 되돌림의 방향 = $-\text{sign}(x)$
- 비선형성이 부호를 바꾸지 않는다

포지션 크기를 예측 강도에 비례시키는 전략이라면 결과가 달라질 수 있다

※ 모든 비용 수준($0 \cdot 0.02 \cdot 0.05 \cdot 0.10\sigma$)에서 순서가 바뀌지 않았다

05

검증

백테스트를 믿을 수 있는가

개선이 아니라 걸러내기가 목적인 단계

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

05. 검증 · 기법 ⑩

시행 횟수를 반영해 허들을 올린다

N번 시행 중 최댓값을 보고하면 순수 잡음에서도 높은 샤프가 나온다.

$$SR_0 = \hat{\sigma}_{SR} \left[(1 - \gamma) \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N} \right) + \gamma \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N_e} \right) \right]$$

$$DSR = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - SR_0) \sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right)$$

- **시행 횟수 기록** 밴드·룩백·필터·δ·족·구조를 바꿔 본 횟수를 모두 센다
- **분산 추정** 시도한 조합들의 샤프 표준편차를 구한다
- **판정** DSR이 0.95 미만이면 추가 검증 없이 채택하지 않는다

모든 샤프는 관측 단위(일별)로 넣는다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

05. 검증 · 기법 ⑩

| 같은 샤프도 탐색 횟수에 따라 신뢰도가 달라진다

관측 SR 1.20 연율, $T = 1000$ 일, 왜도 -0.3 , 첨도 5.

같은 샤프 1.20의 신뢰도

- 시행 1회 → 허들 0.21 · DSR 0.974
- 시행 20회 → 허들 0.76 · DSR 0.806
- 시행 60회 → 허들 0.94 · DSR 0.696
- 시행 200회 → 허들 1.11 · DSR 0.573
- 200회면 동전던지기와 구분되지 않는다

이 노트의 예제들도 예외가 아니다 — δ 격자, b 격자 59개, RL 하이퍼파라미터

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

05. 검증

비용을 실측하지 않은 백테스트는 검증이 아니다

- | | | |
|---|---------|--------------------------------|
| 1 | 스프레드·충격 | 왕복 4회 체결, 종목별 유효 스프레드 실측치를 쓴다 |
| 2 | 차입·대차 | 공매도 가능 여부와 대차 수수료는 종목별로 크게 다르다 |
| 3 | 자금조달 | 양방향 포지션의 증거금과 조달 비용을 반영한다 |
| 4 | 지연 | 종가 신호를 종가에 체결한다는 가정은 낙관적이다 |
| 5 | 신호 편중 | 대차가 비싼 종목에 신호가 몰리는 경향을 확인한다 |

총수익 기준으로 유의한 전략이 순수익 기준으로 사라지는 일은 흔하다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

05. 검증

| 공적분은 영원하지 않으므로 퇴출 기준을 둔다

통계적 신호

롤링 ADF p값 상승

재추정할 때마다 p값이 커지면 잔차의 정상성이 약해지는 중이다

반감기 확대

되돌림에 걸리는 시간이 길어지면 보유기간과 비용이 함께 늘어난다

조정속도 λ 축소오차수정모형에서 λ 의 절댓값이 줄면 복원력이 약해진 것이다

손절 도달 증가

같은 밴드에서 손절이 잦아지면 관계 자체를 의심한다

동학 신호

운용 신호

셋 이상이 동시에 나타나면 재추정이 아니라 퇴출을 검토한다

06

종합

무엇이 실제로 개선되었나

기법별 수치 결론과 적용 순서

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

06. 종합

선정과 동학의 수치 결론

기법	수치예제의 결론	개선폭
① 팩터 잔차	24/30 종목 거래 가능, K 선택이 관건	중간
② 회소 최적화	같은 반감기를 7.6배 적은 명목으로	중간
③ 군집 필터	후보 82% 감소, 기대 오탐 61 → 11건	큼
④ 칼만 시변 β	잔차 sd 12분의 1, ADF 기각	큼
⑤ 코플라	신호 2.4배, 겹침 3%, 우위 불명확	작음
⑥ 레짐 탐지	지연 136일, 추정 편의 큼	중간

선정에서는 다중검정 통제가, 동학에서는 시변 β 가 가장 크게 기여한다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

06. 종합

타이밍과 검증의 수치 결론

기법	수치예제의 결론	개선폭
㉗ 최적 경계	$\pm 2\sigma$ 대비 이익률 1.63~2.09배	큼
㉘ 강화학습	해석해 대비 +6.8%, 단 이상적 환경	조건부
㉙ 딥러닝 신호	비선형 환경에서도 z-score를 못 넘음	없음
㉚ DSR	200회 탐색 시 DSR 0.573	방향 전환

실질 개선이 확인된 것

- 비용 반영 최적 밴드
- 다중검정 통제와 시변 베타

확인되지 않은 것

- 신호 자체의 정교화
- 이상적 환경 밖의 강화학습

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

06. 종합

적용 순서를 바꾸면 같은 노력으로 더 얻는다

1 비용 실측

왕복 비용을 측정해 최적 밴드를 다시 계산한다 (기법 ⑦)

2 후보 축소

군집으로 다중검정 부담부터 낮춘다 (기법 ③)

3 시변 β 고정 β 를 칼만으로 바꾸고 잔차 정상성을 재확인한다 (기법 ④)

4 레그 축소

희소화로 명목금액과 체결 레그를 줄인다 (기법 ②)

5 레짐 감시

퇴출 기준을 미리 정한다 (기법 ⑥)

6 신호 정교화

코플라·딥러닝은 마지막에 검토한다 (기법 ⑤ ⑨)

여섯 번째를 첫 번째로 시작하는 것이 가장 흔한 실수다

개요

선정

동학

타이밍

검증

종합

06. 종합

이 모듈이 다루지 않은 것과 다음 단계

다루지 않은 한계

- 시뮬레이션 자료이며 실증 백테스트가 아니다
- 다중 페어의 자본 배분 문제는 제외했다
- 일종 데이터와 체결 모형은 범위 밖이다
- 레짐 전환의 정식 추정(HMM)은 개념만 다뤘다

다음 단계

- 미국 ETF 실증 실습 (yfinance 직접 수집)
- 문턱 ECM과 거래비용 밴드
- 영구·일시 성분 분해와 정보점유율
- 다음 편 — 한국 시장의 페어 트레이딩

「한국 시장의 페어 트레이딩」에서는 공매도 제도와 대차 제약이 어떤 기법을 무력화하는지 다룬다

MODERN PAIRS TRADING

**검정은 관문이고,
실제로 쓰는 것은
비용과 조정속도다.**

비용을 재고, 후보를 줄이고, 베타를 움직이고, 시행 횟수를 세는 것에서 시작한다.